Листок 02. Быстрые локальные алгоритмы: раскраска, MIS и matching

Конспект · Подсказки · Решения

Все задания — авторские упражнения на перенос идей курса, а не официальные задачи источников. Плановые интервалы включают самостоятельную запись и проверку доказательства.

02.1. Удаление цвета на цикле — 35–55 мин

На ориентированном цикле дана правильная K-раскраска, $K \geq 4$. Можно ли за $K-3$ фаз удалить цвета $K, K-1, \ldots, 4$ по правилу трёх базовых цветов из лекции? Докажите ответ, включая цикл длины 3.

02.2. Почему звезда мешает — 35–55 мин

Постройте правильную 4-раскраску звезды $K_{1,3}$, на которой центр цвета 4 не может выбрать ни одного цвета из [3] в одной фазе без изменения листьев. Предложите два способа изменить постановку, чтобы препятствие исчезло.

02.3. Цена моделирования квадрата — 35–55 мин

Пусть в CONGEST каждое ребро переносит B бит. В звезде с k листьями каждый лист имеет независимое B-битное состояние, которое должен узнать каждый другой лист за один виртуальный раунд алгоритма на G^2. Докажите нижнюю оценку физических раундов.

02.4. Максимальность и приближение — 35–55 мин

Для полного двудольного графа $K_{a,b}$ с $a \leq b$ найдите два различных MIS и оптимальный размер доминирующего множества. Насколько может отличаться качество MIS от оптимума при росте b?

02.5. Списки в графе копий — 35–55 мин

В конструкции графа копий замените индексы $[\Delta+1]$ у вершины v её индивидуальным списком $L(v)$, а между копиями соседей соедините только равные цвета. Докажите, что при $|L(v)| \geq \deg(v)+1$ любое MIS задаёт правильную списочную раскраску.

02.6. Слабые списки на цикле — 35–55 мин

На нечётном цикле каждой вершине дайте один и тот же список из двух цветов. Сравните условие $|L(v)| \geq \deg(v)$ с условием $|L(v)| \geq \deg(v)+1$ и докажите невозможность раскраски в первом случае.

Плановая нагрузка: 3–6 часов на весь листок с полными письменными решениями. Интервал предварительный; он не приписывает вам уже освоенные темы.